

4-6 路由选择协议



分层次的路由选择协议

- 自治系统 AS
  - 一个自治系统内部可以使用自己的路由选择协议。
  - 不同自治系统之间需要使用自治系统间的路由选择协议。
- 内部网关协议 IGP
  - 在一个 AS 内部使用。
  - 与其他 AS 采用什么路由协议无关。
  - 常用协议包括 RIP 和 OSPF。
- 外部网关协议 EGP
  - 用于不同 AS 之间的路由选择。
  - 目前使用最多的是 BGP。

内部网关协议 RIP

- 基本思想
  - RIP 要求每个路由器维护从自己到其他每个目的网络的距离记录。
  - 距离通常用跳数表示。
  - RIP 认为跳数最少的路由较好。
  - RIP 使用距离向量路由算法。
- 工作特点
  - 只和相邻路由器交换信息。
  - 交换的信息是本路由器当前知道的全部路由信息。
  - 按固定时间间隔交换路由信息。
  - 网络拓扑变化时，也会及时向相邻路由器通告变化后的路由信息。
- 距离向量算法
  - 相邻路由器发来路由表后，先把其中每个距离加 1。
  - 下一跳改为发送该路由表的相邻路由器。
  - 如果目的网络原来不存在，则加入新路由。
  - 如果下一跳相同，则用新信息更新原路由。
  - 如果下一跳不同但新距离更短，则改用新路由。
  - 如果距离相同且下一跳不同，可按实现决定是否作为负载均衡加入路由表。
- 坏消息传得慢
  - 当网络出现故障时，故障信息可能要经过较长时间才能传到所有路由器。
  - 相邻路由器可能根据过期信息互相误导。
  - 距离会逐步增加，直到达到不可达值。
  - RIP 中距离 16 表示不可达。
- RIP 报文
  - RIP 属于应用层协议。
  - RIP 使用 UDP 传送。

内部网关协议 OSPF

- 基本特点
  - 全称为开放最短路径优先。
  - 使用链路状态路由算法。
  - 使用洪泛法发送信息。
  - 发送的信息是本路由器相邻路由器的链路状态。
  - 链路状态说明本路由器与哪些路由器相邻，以及链路度量 metric。
  - 度量可以是费用、距离、时延、带宽等。
  - OSPF 支持子网划分和 CIDR。
  - 每条链路状态带有 32 位序号，序号越大表示状态越新。
- 链路状态数据库
  - 各路由器通过交换链路状态信息建立全网拓扑。
  - 每个路由器根据链路状态数据库计算最短路径。
- OSPF 分组类型
  - 问候 Hello 分组 —— 用来发现和维持邻站可达性。
  - 数据库描述分组 —— 向邻站给出本路由器链路状态数据库中所有链路状态项目的摘要。
  - 链路状态请求分组 —— 向对方请求某些链路状态项目的详细信息。
  - 链路状态更新分组
    - 用洪泛法对全网更新链路状态。
    - 是最复杂的 OSPF 分组。
  - 链路状态确认分组 —— 对链路状态更新分组进行确认。
- 数据库同步
  - 除 Hello 外，其余分组主要用于链路状态数据库同步。
  - 相邻路由器先交换数据库摘要。
  - 缺少的链路状态项目再通过请求、更新、确认完成同步。
- 协议归属
  - OSPF 属于网络层协议。
  - OSPF 直接使用 IP 传送。

外部网关协议 BGP

- 基本特点
  - 全称为边界网关协议。
  - 用于自治系统之间。
  - BGP 不追求计算绝对最佳路由。
  - BGP 只求选择一条可到达目的网络、比较好的且不带圈子的路由。
  - BGP 使用路径向量路由算法。
- BGP 路由
  - BGP 路由包含前缀和路径信息。
  - 边界路由器之间建立 BGP 对等关系。
  - AS 内部再通过 IGP 找到到达边界路由器的路径。
- BGP 路由选择
  - 优先考虑本地偏好。
  - 本地偏好相同时，可比较经过的 AS 个数。
  - 如果仍不能确定，可使用热土豆路由选择。
  - 热土豆路由选择让分组尽快离开本 AS。
  - 热土豆路由选择需要借助 AS 内部的 IGP。
- BGP 报文
  - BGP 报文使用 TCP 传送。
  - OPEN 报文用于与 BGP 对等端建立关系。
  - UPDATE 报文用于通告路由信息，或列出要撤销的路由。
  - KEEPALIVE 报文用于周期性证明对等端仍然连通。
  - NOTIFICATION 报文用于发送检测到的差错。
  - 两个路由器建立 TCP 连接后，需要发送 OPEN 报文相互识别并协商参数。
  - 收到 OPEN 后返回 KEEPALIVE，表示接受建立 BGP 连接。
  - UPDATE 是 BGP 的核心报文。
  - KEEPALIVE 只包含 BGP 通用首部，开销较小。